Avaliação do relatório

- **Grupo:** Fabricio Albuquerque
- **Capítulos entregues:** 5/6
- **Relatório entregue no prazo:** Não
- **Nota:** B

Comentário geral

Seu relatório demonstra um bom domínio dos métodos estatísticos apresentados na disciplina, bem como em programação, com scripts muito bem organizados, claros e reprodutíveis; ao meu ver, algo essencial para uma boa prática de ciência transparente. Achei muito legal ver seu nível de conforto com o GitHub; seu repositório do relatório está muito bem estruturado e organizado. Parabéns! Gostei, também, de ver que você explorou diferentes templates de RMarkdown ao longo dos capítulos. Devo ressaltar, contudo, que senti falta de um maior desenvolvimento do conteúdo textual ao longo dos seus capítulos. Por exemplo, o contexto dos dados e a explicação dos resultados das análises exploratórias e dos modelos estão pouco detalhados. É importante guiar o leitor diante das suas ações e observações, principalmente em um relatório com caráter mais tutorial. Destaco, por fim, que faltou você explorar o capítulo sobre GAM.

Comentários específicos

Cap. 1: Dados binários

- Seção 1:
- Hmh, me parece que você acabou esquecendo de desenvolver o texto em todas as suas seções. Há apenas alguns comentários indicativos, que soam mais como lembretes pessoais, sobre o que você pretendia abordar em cada parte (ChatGPT?!).
- Embora a estruturação do seu capítulo esteja muito boa e clara, isso acabou afetando a dinâmica da leitura deste capítulo em particular.
  - Em um relatório/tutorial como este, lembre-se que é importante guiar sempre o leitor das suas ações. Esses comentários valem para todas as seções deste capítulo, tá?
- Seção 3:
  - Legal que você reparou e corrigiu o “erro” da primeira linha!
- Seção 4:
  - É importante lembrar que a análise exploratória dos dados é uma etapa essencial dentro do processo de modelagem. Esta sua seção ficou um tanto quanto “magrinha” e teria tido como você relacionar as suas hipóteses/objetivos com a análise de dados.

    - A análise de dados não se resume apenas à verificação da variável resposta; é, também, sobre explorar a sua relação com as covariáveis (entre muitas outras coisas...).
    - Vejo que na próxima seção você testa modelos em que avalia a relação da presença/ausência com `pprim_ssite` e `psec_ssite`. Veja como teria sido interessante você incluir isso na sua análise exploratória.

- Seção 5:
  - Consigo entender tudo o que fez, mas conforme destacado no início do capítulo, seria interessante isso vir acompanhado de um texto.

- Seção 6:
  - No caso, você usou o princípio da parcimônia para escolher `mod1`, é isso? Vejo que os AICs entre `mod1` e `mod2` são muito próximos, logo não há muita distinção na qualidade de ajuste.
  - Seus resultados indicam violação do pressuposto de independência, mas você não comenta nada sobre isso.
    - Dado os dados que tens em mão, que soluções você pensaria recorrer para resolver esse problema?

- Seção 7:
  - Faltou você explorar mais esses resultados.
    - O que o sinal dos parâmetros lhe informa? E os p-valores?
  - **Preciosismo:** Você comenta: "*... indica mudança no logit da probabilidade de presença por unidade da variável.*"
    - No caso, é o logit da *razão de chances* (e não *probabilidade*, como você colocou).
      - Lembre que há uma fórmula para converter o parâmetro em 'probabilidade'.
  - Gostei de ver que você calculou os intervalos de confiança para os coeficientes transformados
    - Para ser mais preciso, da próxima vez considere usar apenas `exp(confint(mod1))` ao invés de `exp(confint.default(mod1))`.
      - A função `confint.default()` não calcula intervalos de confiança por perfil de verossimilhança (likelihood profile), e sim pelos valores de erro padrão dos coeficientes e o quantil normal padrão.
      - Isso dá um resultado numérico coerente, mas é uma aproximação e válida apenas sob condições em que a distribuição dos coeficientes é aproximadamente simétrica (o que nem sempre é o caso em modelos logísticos e outros modelos mais complexos, como GLMMs).

- Seção 8:
  - Tecnicamente, a figura que você apresenta não é resultado do modelo ajustado. Isso é apenas uma análise exploratória.

Cap. 2: Dados discretos

- Seção 2 (Introdução):
  - Caberia você ter exposto/explicado brevemente o banco de dados que irá usar neste capítulo. Embora saibamos que dados são esses, outro leitor não terá nenhuma ideia do que se trata - e talvez nem você, quando retornar a este documento no futuro.
    - Lembre-se de que precisamos sempre guiar o leitor ...

- Seção 4:
  - Você expõe apenas as figuras, mas não explica nada...

  - Além disso, faltou você expor a relação entre `richness` e `exposure`, a qual você cita na sua introdução deste capítulo.
    * É importante manter consistência entre as diferentes seções e entre os prórpios capítulos também.

- Seções 5-9:
  - Novamente, entendo tudo o que você fez, mas suas seções carecem texto que expliquem melhor algumas coisas para o leitor.
    * Por exemplo, você avalia a sobredispersão para o `mod_1`, mas não faz o mesmo para `mod_2`, quando a estrutura desse último modelo você reaproveita no modelo binomial negativo.
      · Nesse contexto, faria mais sentido você computar e comparar a sobredispersão entre os modelos `mod_2` e `mod_3`.
  - Que conclusões você tira da análise residual do melhor modelo que você escolheu?
    * Não entendi por que você expôs a análise residual do modelo `mod_1`, ao invés de `mod_3`, que foi o modelo que você efetivamente escolheu. Tem que manter consistência... preste atenção!
  - Como você interpreta os coeficientes do modelo selecionado? Em que escala eles são estimados? Faltou você explorar esses aspectos...

- Seção 10:
  - Muito legal ver a forma que você usou os *outputs* do modelo para gerar as predições e plotar isso em um gráfico.
    * A função `expand.grid()` é extremamente útil nesse contexto!
  - Veja o impacto que um gráfico bonito tem sobre o leitor! Suas figuras estão limpas, bem organizadas e com uma paleta de cores muito agradável, ajudando a discernir melhor as diferentes covariáveis.
    * Estimo que vale muito a pena dedicar um tempo na construção das figuras, porque é delas que extraímos as mensagens mais importantes de um trabalho. Somos uma espécie muito visual e, portanto, um bom gráfico sintetiza e comunica a essência dos resultados de maneira muito mais eficaz e acessível do que uma longa descrição textual (na maioria das vezes...).

- Seção 11:
  - Esta seção precisa ser refinada.
    * Você fala que o modelo apresentou sobredispersão, mas você avaliou isso apenas para o `mod_1`. Essa conclusão você deve atrelar ao modelo que você escolheu como melhor modelo - neste caso, `mod_3`.
  - Seja mais preciso quando fala "*Tanto a NAP quanto a Exposição influenciaram a riqueza de espécies*".
    * Influenciaram de que modo? Positivamente? Negativamente? E essa relação, foi positiva?

Cap. 3: Dados contínuos

- Seção 1:
  - Preciosismo: você fala : "*O uso de modelos contínuos (Gama e Log-Normal) é fundamental quando a variável resposta é positiva e assimétrica, como em métricas de esforço pesqueiro.*"
    * Considere reformular sua frase, porque em um primeiro momento ela leva o leitor a achar que modelos de dados contínuos estão associados à variáveis assimétricas. O sentido é o contrário
      · variáveis contínuas assimétricas se ajustam tipicamente via distribuições de probabilidade log-Normal e Gama (e Tweedie, conforme dei na aula 7).

  - Replico aqui, novamente, meus comentários de capítulos anteriores: seria importante você apresentar minimanete o contexto dos dados que você está utilizando.

- Seções 2-7:
  - Entendo (quase) tudo o que você fez, mas suas seções carecem texto que expliquem melhor algumas coisas para o leitor.
    * Por exemplo, você não explica o porquê de ter considerado apenas as espécies `Thunnus_albacares`, `Thunnus_atlanticus` e `Katsuwonus_pelamis` como espécies alvos. Originalmente eu havia incluido `Prionace_glauca`, mas você resolveu tirá-la. Isso é o tipo de detalhe que precisa ser explicado para o leitor...
    * Outro exemplo: seria, importante você informar que irá avaliar apenas a dinâmica espaço-temporal da abundância das espécies-alvo. Isso não fica claro e só nas etapas de modelagem é que se precebe que você está avaliando apenas esta questão.
  - Suas análises residuais estão corretas e interessantes, mas precisaria discutir o que está observando.
    * Por exemplo: o que você interpreta dos gráficos de `fitted. values vs. residuals`? E das análises de independência residual (autocorrelação espacial e temporal)?
  - Como interpreta os resultados do modelo Gamma? Como fica a interpretação diante de uma covariável que é um fator? ....

- Seção 8:
  - Suas conclusões precisam ser revistas.
    * Seus resíduos apresentaram correlação espacial, então, em tese, os modelos não estão adequados.
    * Preciosismo: você não avaliou bycatch...

Cap. 4: Dados categóricos

- Seção 1:
  - **Cuidado!** Você fala: "*...variável resposta nominal possui três ou mais categorias não ordenadas.*"
    * A distribuição multinomial não é restirta à variáveis nominais (não ordenadas). Há duas versões de multinomiais: uma que é aplicável para variáveis ordinais e outra para variáveis nominais.
      · Nos slides da aula expûs apenas a multinomial para dados nominais, mas na aula prática eu abordei (superficialmente) a multinomial para dados ordinais.

- Seções 2-3:
  - Veja como você desenvolveu muito mais o conteúdo textual neste capítulo. Pela primeira vez você está, de fato, guiando o leitor diante das suas análises. Muito legal a forma que você estruturou o capítulo!
    * Apenas senti falta de você explicar um pouco o que você observou em cada figura da sua análise exploratória.

- Seção 4.1:
  - Legal que você lembrou da questão do nível de referência no modelo multinomial.

- Seções 4.2-4.5:
  - A sua apresentação está muito clara e concisa. Considere, de uma próxima vez, explicar os resultados observados, ok?

  - Uma coisa: por qual motivo você escolheu rodar um modelo para cada covariável, e não optou para um único modelo contendo ambas as covariáveis?
    * Desconfio qual seja o seu motivo, mas isso seria importante você deixar claro no seu texto.
  - Preciosismo: na sua análise exploratória, você também analisou a relação da métrica de saúde em função do sexo dos pinguins. Contudo, você não abordou essa questão nos seus modelos. Lembre-se de manter uma consistência...
  - Preciosismo 2: Dado a sua figura na seção 3.3, poderia ter sido interessante rodar um modelo em que considera a interação entre `species:life_stage`.
- Seção 5:
  - Preciosismo: tecnicamente, o capítulo não demonstrou a interpretação dos resultados, como você afirma. Você mostra como visualizar os resultados, mas não explica a sua interpretação...
    * Assim como apontado em outros capítulos, sua conclusão poderia ser mais desenvolvida e retomar os principais achados dos seus resultados.

Cap. 5: Distribuições complementares

- Veja, aqui neste capítulo você voltou ao padrão dos demais capítulos: você não discute o que está fazendo/observando... uma pena!
  - Dito isto, achei legal ter explorado diferentes formatos de RMarkdown. Percebi que tentou outro *template* neste capítulo. Mantenha sempre essa sua curiosidade!
- Seção 4.2:
  - Preciosismo/curiosidade: você retirou a espécie *Prionace_glauca* (tubarão) da lista das espécies alvo; tecnicamente, essa espécie de tubarão passour a ser alvo da pesca desde a década de 80, quando o mercado asiático começou a importar muitas barbatanas (principalmente).
- Seção 5.3:
  - Muito legal ter pensado na questão do tratamento de 0/1s e a forma como abordou o problema.
- Seção 6.4:
  - Você comenta: "*Exponenciar não fornece razões de chances diretas como em binomial; em vez disso, interprete via predições marginais.*"
  - Sua observação está corretíssima! Lembrando que dá para interpretar os coeficientes na escala original conforme:

$$logit(\mu) = log(\frac{\mu}{1-\mu})$$

$$\mu = \frac{e^{\eta}}{1+\eta^{n}}$$

onde η é o preditor linear. Na escala original, você interpreta o resultado normalmente, i.e., em termos de proporção.

Cap. 6: GAM

- Faltou você explorar o capítulo sobre GAMs.